



VST3 / AU PLUGIN · V0.13.0

Gabci's SmartMaskNetwork

Valós idejű, kereszt-sávos pszichoakusztikus spektrális maszkolás — a hagyományos, egyirányú sidechain-ducking helyett a session összes betöltött példánya folyamatosan, kölcsönösen „beszélget” egymással, hogy a frekvenciaütközéseket automatikusan feloldja.

Motor

C++20 / JUCE 9.0.0

Formátumok

VST3 · AU · Standalone

CPU / példány

~1%, mérve élesben

Verzió

v0.13.0 · 2026

Nem sidechain. Hálózat.

A stúdiókban megszokott sidechain-ducking egyirányú: az A sáv lenyomja B-t, de B sosem tudja, hogy A mit csinál. A SmartMask Network minden betöltött példányt egyetlen, lock-free megosztott regiszterbe köt be — minden sáv folyamatosan látja az összes többi sáv valódi, pszichoakusztikus (Bark-skálás, 24 kritikus sáv) spektrumát, és a saját prioritása alapján automatikusan, célzottan enged teret a fontosabb hangoknak, ahelyett hogy az egész sávot vagy egy fixen beállított frekvenciatartományt nyomná le. Az eredmény: kevesebb kézi EQ-sávágás, tisztább keverék, és egy olyan élő, vizuális visszajelzés, ami pontosan megmutatja, mikor, hol és mennyire történik maszkolás.

Forradalmi funkciók

1

Kétirányú, prioritás-alapú maszkolás

Nem egy fix „master” sáv nyomja a többi — bármelyik sáv bármelyik másikat maszkolhatja, kizárólag a beállított prioritási sorrend alapján. A sorrend bármelyik nyitott példányból szerkeszthető, húzással; ütköző pozíciónál a két sáv automatikusan helyet cserél.

2

Élő „collision” vizualizáció

A spektrum-megjelenítő valódi, címkézett Hz-tengellyel (20 Hz–20 kHz), dB-rácsvonalakkal és egérrel követhető leolvasóval mutatja meg, mely sáv melyik frekvencián dominál — a saját sávodnál pedig egy áttetsző kitöltés jelzi pontosan, hol és mennyit maszkol épp a rendszer.

3

Kattanásmentes Bypass

A Bypass nem kapcsolja ki a teljes feldolgozási láncot, csak egységnyi erősítésre kényszeríti a maszk-gain-eket — a látencia így lejátszás közben is állandó marad, tehát A/B-zve, kattanás nélkül tesztelhető a hatás.

4

Fázis-biztos sztereó elemzés

Nincs időtartománybeli L+R lekeverés az elemzés előtt — minden csatorna külön FFT-t kap, és csak az energiák összegződnek. Így egy széles, részben ellenfázisú sztereó pad sem „tűnik el” a maszkoló szeme előtt.

Alacsony erőforrásigény, ipari színvonalú belső megoldások

~1%CPU / PÉLDÁNY
(MÉRVE FL
STUDIO-BAN
ÉLESBEN)**0**HEAP-ALLOKÁCIÓ
A
PROCESSBLOCK()-
BAN**32**EGYIDEJŰLEG
TÁMOGATOTT
AKTÍV SÁV**0**LOCK / MUTEX
AZ AUDIO SZÁLON

A plugin belső architektúrája nem csupán „működik”, hanem a valós idejű audio-feldolgozás legszigorúbb szabályai szerint épült fel, és minden kritikus döntést valós méréssel (nem becsléssel) igazoltunk vissza a fejlesztés során.

Lock-free, dupla-pufferelt regiszter. A sávok közti kommunikáció kizárólag atomi pointer-cserével történik — az audio szál sosem várakozik egy másik szálra, tehát a plugin elvi szinten nem okozhat hangkimaradást egy zsúfolt session-ben sem.

Zéró allokáció, mérve. A globális new/delete operátorok felülírásával futtatott automata teszt garantálja, hogy a hangfeldolgozó ciklusban egyetlen memóriefoglalás sem történik — minden puffer előre le van foglalva.

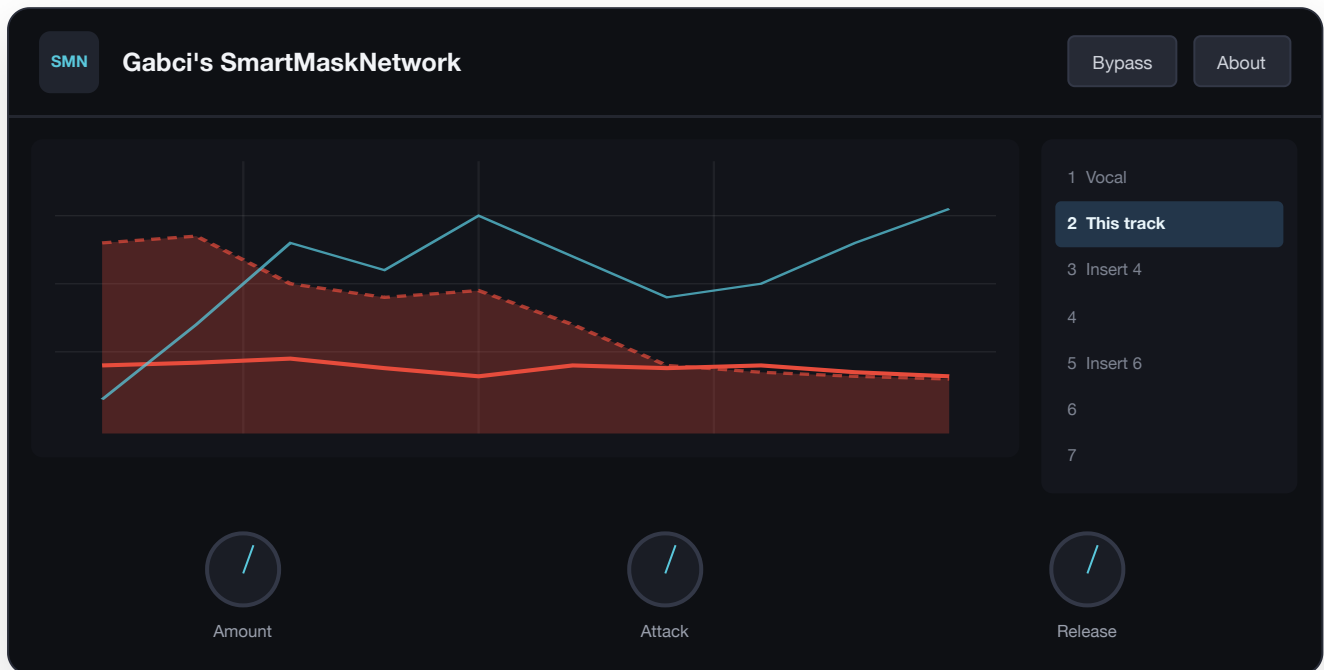
Kereszt-példányos „kérés-csatorna”, nem közvetlen írás. Amikor egy sáv más sávok prioritását módosítja, sosem nyúl bele közvetlenül a másik példány saját paraméter-állapotába — helyette egy kérést küld, amit a célpéldány saját maga hajt végre. Ez azért kulcsfontosságú, mert így a DAW saját Undo/Redo és automatizációs rendszere egyetlen sávnál sem törik meg.

Mért, nem tankönyvi látencia. A rendszer a valódi, kimért 3584 mintás feldolgozási késleltetést jelenti a hosztnak (nem egy elméleti becslést), így a DAW mindig pontosan kompenzálni tudja azt.

SIMD-gyorsított jelfeldolgozás. A kritikus erősítés-szorítások és overlap-add összegzések vektorizált (SIMD-diszpécsett) műveletekkel futnak, ami érdemben, mérhetően csökkentette a példányonkénti CPU-terhelést.

A kezelőfelület, dióhéjban

A kezelőfelület három részből áll: a fejlécből, a középső spektrum-vizualizálóból és a mellette futó prioritás-listából, alul pedig a három állítható paraméterből.



1 Bypass

Egy kattintással kikapcsolható a maszkolás hatása erre a sávra, kattatásmentesen — ideális A/B összehasonlításához.

3 Prioritás-lista

Húzással bármelyik sáv áthelyezhető, akár egy másik nyitott példány ablakából is — ütközésnél a két sáv helyet cserél.

2 Spektrum-vizualizáló

Minden aktív sáv görbéje látszik; a saját sávodnál a piros kitöltés mutatja, hol és mennyit maszkol most a rendszer.

4 Amount / Attack / Release

Amount a maximális csillapítás mértéke (0–100%); Attack/Release azt szabja meg, milyen gyorsan reagál a rendszer egy hangerő-változásra az adott sávban.

Hivatkozások & köszönetnyilvánítás

- **JUCE 9.0.0** — C++ audio-alkalmazás keretrendszer (juce.com), a hangfeldolgozó motor, a VST3/AU/Standalone csomagolás és a kezelőfelület alapja.
- **Steinberg VST3 SDK** és **Apple Audio Unit SDK** — a plugin-formátumok szabványai, beleértve a sávnév-átadás (InfoListener csatorna-kontextus) opcionális mechanizmusát is.
- **Catch2** — C++ egységteszt-keretrendszer, a teljes automata tesztkészlethez (regiszter, DSP-lánc, valós idejű allokáció-őr).
- **E. Zwicker pszichoakusztikai Bark-skála formulája** (E. Zwicker, „Subdivision of the audible frequency range into critical bands”, Journal of the Acoustical Society of America, 1961) — a 24 kritikus sávós frekvencia-elemzés matematikai alapja.
- **ITU-R BS.1770** hangosság-mérési elv — a fázis-biztos, csatornánkénti energia-összegzés (nem időtartománybeli lekeverés) mögötti szakmai indoklás.

A plugint Tomori Gábor és Gemini közös ötlete alapján a Claude Code (Sonnet 5) készítette el, Tomori Gábor irányítása és Gemini felülvizsgálata mellett 2026-ban.

Tested on Intel Mac OS 15.7, FL Studio 2026